

Pinza Angular 180° *Pinça Angular 180°*

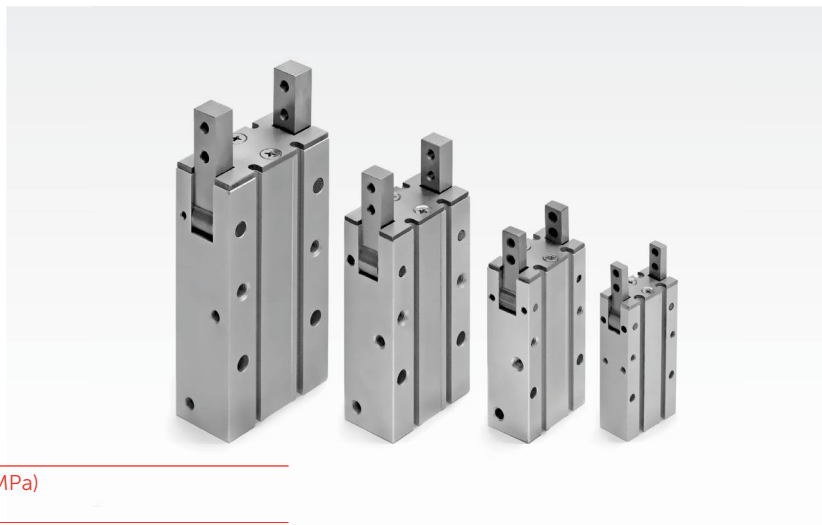
SERIE GY2



www.lmindustrial.com.ar
info@lmindustrial.com.ar
11 3180 9499

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de los ambientes polvorientos
Resistência a ambientes poeireitos
- Tamaños compactos y ligeros
Tamanhos compactos e leves
- Alta repetitividad
Alta repetitividade
- Construidos a partir de materiales nobles
Construídos a partir de materiais nobres



Presión de trabajo
Pressão de trabalho 1 ÷ 6 bar (0,1 ÷ 0,6 MPa)

Rango de temperatura
Faixa de temperatura -10 ÷ +60°C

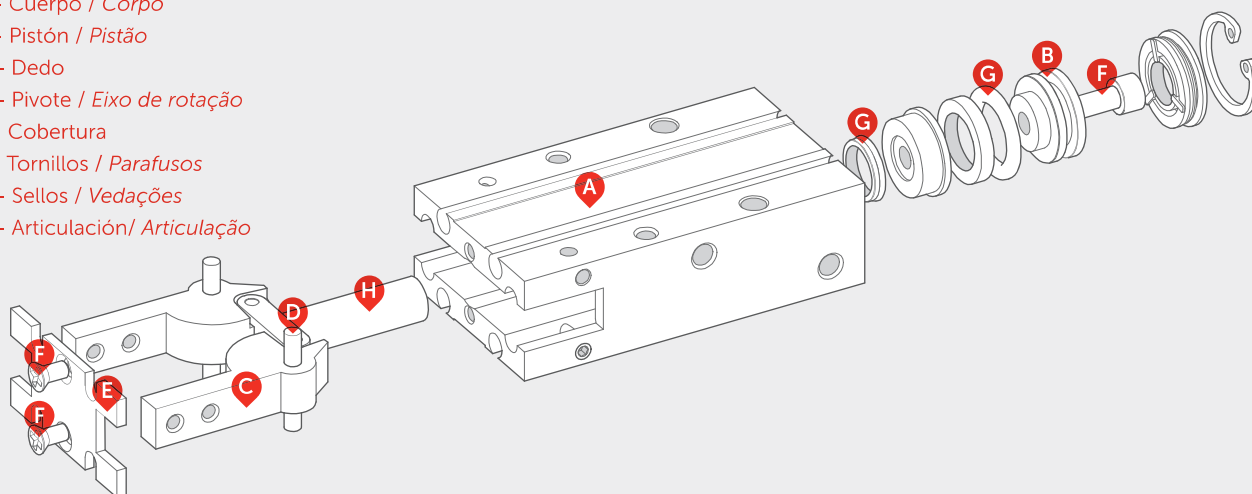
Frecuencia máxima de trabajo
Frequência máxima de trabalho 60 c.p.m.

Fluido
Fluido Aire comprimido filtrado (40 µm), lubricado o sin lubricar.
Ar comprimido filtrado (40 µm), com ou sem lubrificação.

Lubricación
Lubrificação En caso de usar se recomienda ISO VG 32
Em caso de usar recomenda-se o ISO VG 32

DESPIECE - DETALHE DAS PEÇAS

- A - Cuerpo / *Corpo*
B - Pistón / *Pistão*
C - Dedo
D - Pivote / *Eixo de rotação*
E - Cobertura
F - Tornillos / *Parafusos*
G - Sellos / *Vedações*
H - Articulación / *Articulação*



CÓDIGO

CÓDIGO		
GY2	-	10
Serie <i>Série</i>		Diámetro (mm) <i>Diâmetro (mm)</i>
 Doble efecto <i>Dupla ação</i>		10
		16
		20
		25

La empresa se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en sus productos sin previo aviso. Las fotos incluidas en este documento tienen únicamente carácter ilustrativo.
A empresa reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em seus produtos sem aviso prévio. As fotografias incluídas neste documento são apenas ilustrativas.

Consejos útiles para la elección de una pinza Conselhos úteis para escolher uma pinça

Para la elección de una pinza se debe tener en cuenta tres factores:

Para escolher uma pinça deve-se observar três fatores:

1. Fuerza necesaria (Fn) Força necessária (Fn)

2. Punto de apriete Ponto de aperto

3. Inercia de los adaptadores Inércia dos adaptadores

1. Obtención de la Fuerza necesaria (Fn)

Para ello es necesario conocer el peso de la pieza y la distancia de apriete.

Nota: se recomienda elegir un modelo de pinza que genere una fuerza de apriete como mínimo 10 veces superior a la masa del objeto, si se prevé fuertes aceleraciones es conveniente elegir una pinza con una fuerza de apriete 20 veces superior.

Ejemplo:

Masa de la pieza: 0.10 kg.

Punto de apriete: L = 25 mm

$F_n = \text{masa de la pieza} \times g \times \text{Coef. Seguridad} = 0.10 \text{ kg.} \times 9.8 \text{ m/seg}^2 \times 20 = 19.6 \text{ N}$

En este ejemplo se obtiene por grafico el modelo GY2-16 para una presión de trabajo de 6 bar.

1. Obtenção da força necessária (Fn)

Para isto é necessário conhecer o peso da peça e a distância do aperto.

Nota: recomenda-se escolher um modelo de pinça que gere uma força de aperto, pelo menos, 10 vezes superior a massa do objeto; se há previsão de fortes acelerações, é conveniente escolher uma pinça com força de aperto 20 vezes superior.

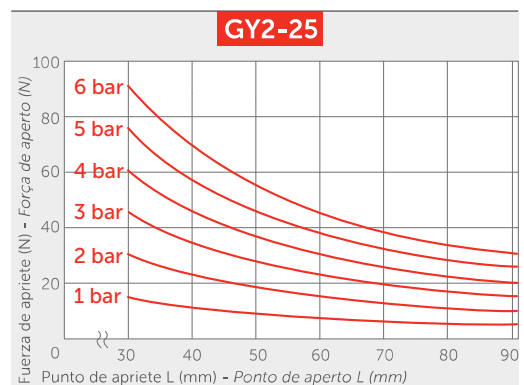
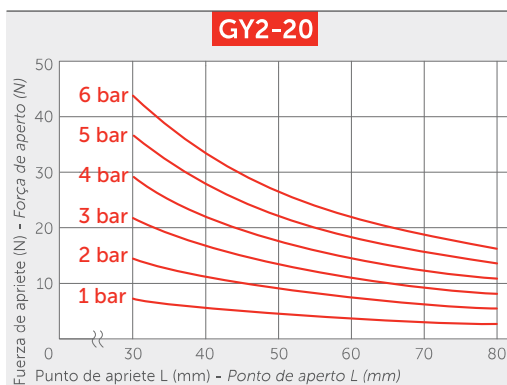
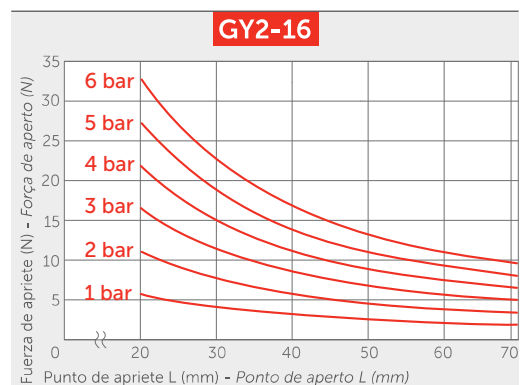
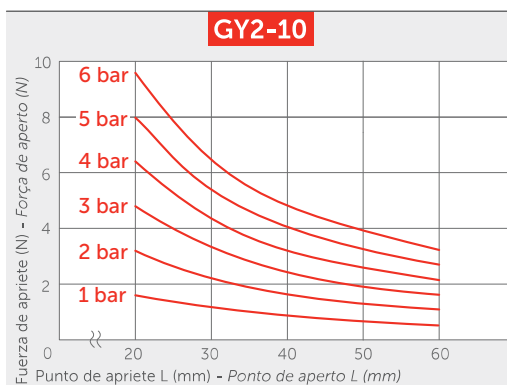
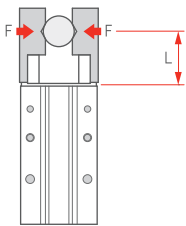
Exemplo:

Massa da peça : 0.10 kg.

Ponto de aperto: L = 25 mm

$F_n = \text{Massa da peça} \times g \times \text{Coeficiente de segurança} = 0.10 \text{ kg.} \times 9.8 \text{ m/seg}^2 \times 20 = 19.6 \text{ N}$

Neste exemplo se obtém pelo grafico do modelo GY2-16 para uma pressão de trabalho de 6 bar.



2. Obtención del Punto de Apriete

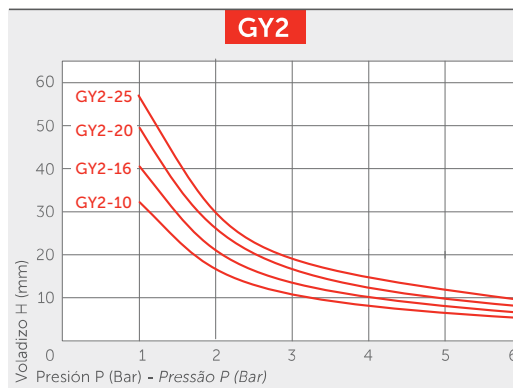
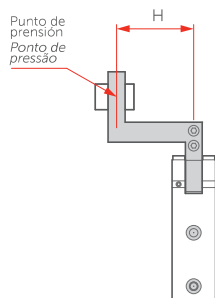
Como se ve en la figura de la página siguiente, la pieza puede estar fuera del eje E de la pinza a una distancia H, esta distancia de voladizo debe estar dentro del rango indicado en los gráficos que se detallan a continuación.

Nota: si se supera este límite recomendado, podría ocasionar defectos de funcionamiento y disminución de la vida útil de la pinza.

2. Obtenção do Ponto de Aperto

Como se vê na figura, a peça pode estar fora do eixo E da pinça a uma distância H, esta distância de linha suspensa deve estar dentro dos valores indicados nos gráficos detalhados que seguem:

Nota: se supera este limite recomendado poderia ocasionar defeitos de funcionamento e diminuição da vida útil da peça.



Las piezas tienen que sujetarse dentro del rango de la distancia de voladizo (H) para una presión dada. (Ver tabla). Si esto no ocurriese podría ocasionar daños y disminución de la vida útil.

As peças têm que sujeitar-se dentro dos valores da distância da linha suspensa (H) para uma determinada pressão (Ver tabela). Se isto não ocorre pode-se ocasionar danos e diminuir a vida útil.

3. Obtención del momento de inercia respecto al eje Z

Es importante verificar que el momento de inercia admisible sea superior al momento de inercia de los adaptadores, dado que de lo contrario no se cumplirá con el tiempo de cierre de la pinza elegida. En este caso, se debe tener en cuenta cuando los ciclos de trabajo son muy elevados.

El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro y sólo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento.

Momento de Inercia es la resistencia que presenta un cuerpo a ser acelerado en rotación. Dado un sistema de partículas y un eje arbitrario, el momento de inercia del mismo se define como la suma de los productos de las masas de las partículas por el cuadrado de la distancia r de cada partícula a dicho eje. Matemáticamente se expresa como:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

3. Obtenção do momento de inércia respeito ao eixe Z

É importante verificar que o momento de inércia admissível seja superior ao momento de inércia dos adaptadores, considerando que, do contrário, não se cumprirá com o tempo de fechamento da peça escolhida. Neste caso deve –se observar quando os ciclos de trabalho são muito elevados.

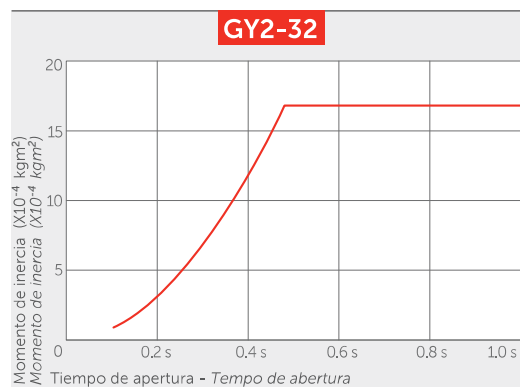
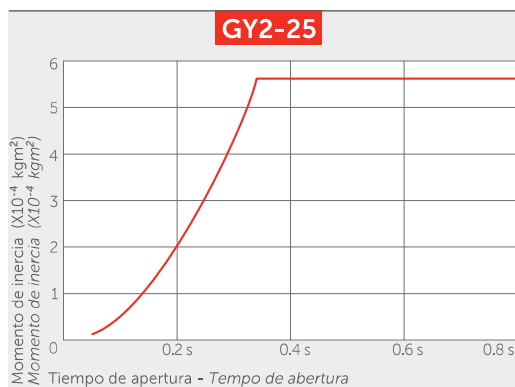
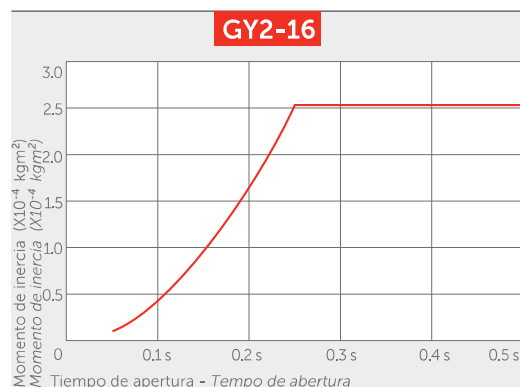
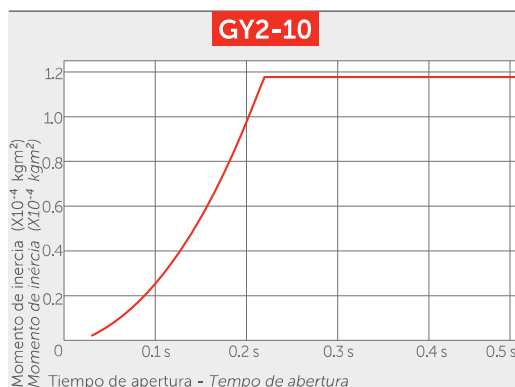
O momento de inércia reflete a distribuição da massa de uma corpo, ou de um sistema de partículas em rotação respeito a um eixe de giro, e depende somente da geometria do corpo e da posição do eixe de giro, mas não depende das forças que interferem no movimento.

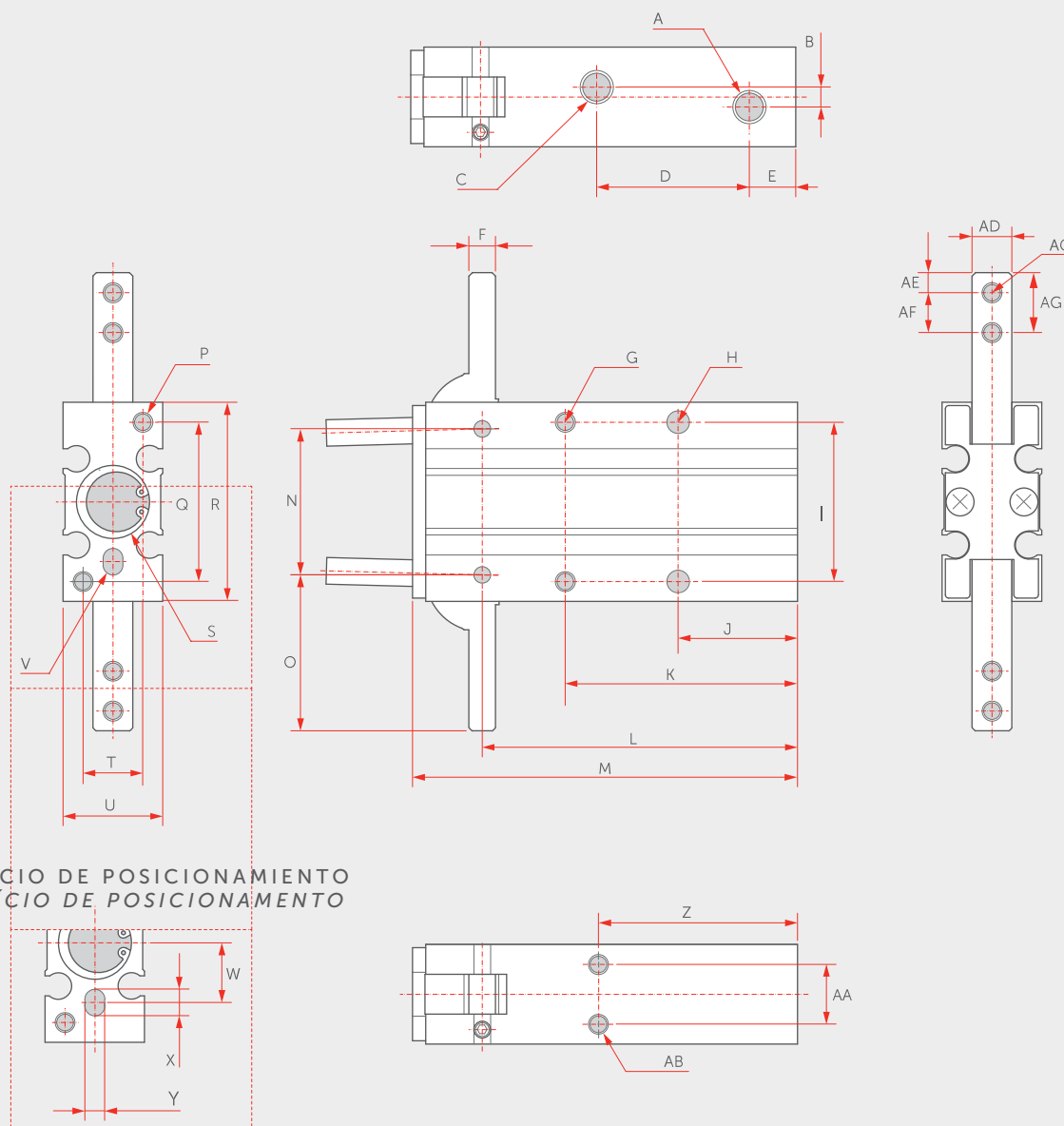
momento de inércia é a resistência que representa um corpo a ser acelerado em rotação, considerando um sistema de partículas e um eixe arbitrário, o momento de inércia do mesmo se define a partir da soma dos produtos das massas das partículas pelo quadrado da distância R de cada partícula do eixe mencionado: matematicamente se expressa como:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

Tablas del momento de inercia admisible para apertura de 90°

Tabela do momento de inércia admissível para abertura de 90°



DIMENSIONES - DIMENSÕES

Diam.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
10	M5	3	M5	28,4	7	3,5	M3	Ø3,3	24	17,5	35	47,5	57,2	21,5	23	M3	24,4	29,7
16	M5	8	M5	25	7	5,2	M4	Ø4,5	30	20	41	54	68,7	28	30	M4	30	37,7
20	M5	12	M5	32	8	8,1	M5	Ø5,5	35,6	25	50	69	85,9	36	37	M5	37,6	47,7
25	M5	13,6	M5	42	8	9,7	M6	Ø5,5	41,2	29,5	59,5	85,5	107	45	45	M6	46	57,8

Diam.	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE/AF	AF/AG	AE/AG
10	Ø11	10	14,6	Ø2,9	9	2,9	2,9	29,3	9	M3	M3	5,8	3	6	9
16	Ø17	12,5	19,5	Ø2,6	15	2,6	2,6	33	11,5	M4	M4	7,8	4,3	7	11,3
20	Ø21	16,4	25,8	Ø3,7	19	3,7	3,7	41,5	14	M5	M4	9,8	5,1	9,5	14,6
25	Ø26	17,6	29,9	Ø3,7	22,2	3,7	3,7	50	16,5	M6	M5	11,8	6	12	18

Pinza Angular *Pinças Angular*

SERIE GC2

Actuadores 

CARACTERÍSTICAS

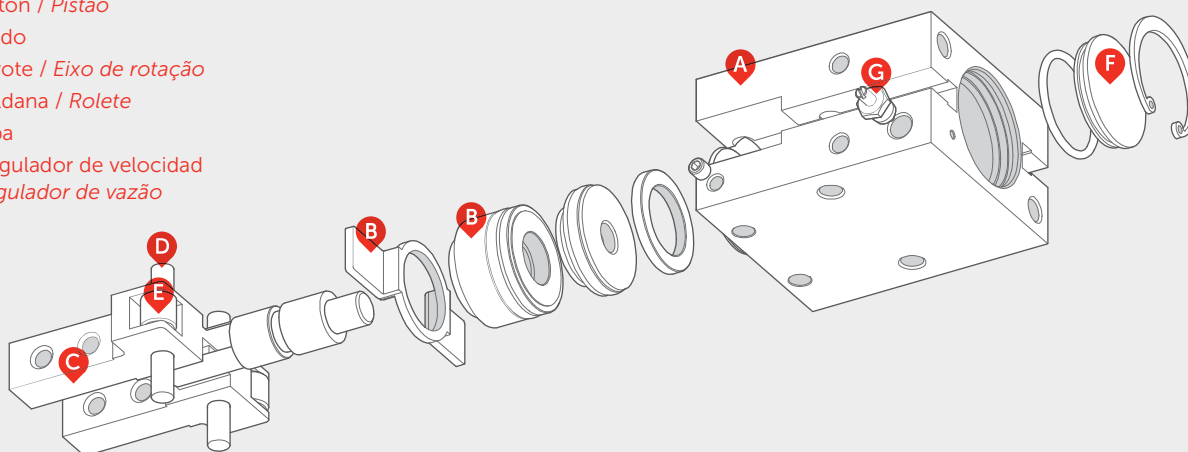
- Suministro de una gran fuerza de amarre gracias a su mecanismo
Fornecimento de uma grande força de aperto graças ao seu mecanismo
- Tamaños compactos y ligeros
Tamanhos compactos e leves
- Alta repetitividad
Alta repetitividade
- Construidos a partir de materiales nobles
Construídos a partir de materiais nobres

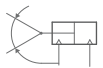


Presión de trabajo <i>Pressão de trabalho</i>	1 ÷ 6 bar (0,1 ÷ 0,6 MPa)
Rango de temperatura <i>Faixa de temperatura</i>	-10 ÷ +60°C
Frecuencia máxima de trabajo <i>Frequência máxima de trabalho</i>	160 c.p.m.
Fluido <i>Fluido</i>	Aire comprimido filtrado (40 µm), lubricado o sin lubricar. <i>Ar comprimido filtrado (40 µm), com ou sem lubrificação.</i>
Lubricación <i>Lubrificação</i>	En caso de usar se recomienda ISO VG 32 <i>Em caso de usar recomenda-se o ISO VG 32</i>

DESPIECE - DETALHE DAS PEÇAS

- A - Cuerpo / *Corpo*
 B - Pistón / *Pistão*
 C - Dedo
 D - Pivote / *Eixo de rotação*
 E - Roldana / *Rolete*
 F - Tapa
 G - Regulador de velocidad
Regulador de vazão



CÓDIGO	
GC2	32
Serie <i>Série</i>	Diámetro (mm) <i>Diâmetro (mm)</i>
 Doble efecto <i>Dupla ação</i>	10
	16
	20
	25

La empresa se reserva el derecho de introducir cambios y mejoras en sus productos sin previo aviso. Las fotos incluidas en este documento tienen únicamente carácter ilustrativo.
 A empresa reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em seus produtos sem aviso prévio. As fotografias incluídas neste documento são apenas ilustrativas.

Consejos útiles para la elección de una pinza Conselhos úteis para escolher uma pinça

Para la elección de una pinza se debe tener en cuenta dos factores:

Para escolher uma pinça deve-se observar dois fatores:

1. Fuerza necesaria (Fn) Força necessária (Fn)

2. Inercia de los adaptadores Inércia dos adaptadores

1. Obtención de la Fuerza necesaria (Fn)

Para ello es necesario conocer el peso de la pieza y la distancia de apriete.

Nota: se recomienda elegir un modelo de pinza que genere una fuerza de apriete como mínimo 10 veces superior a la masa del objeto, si se prevé fuertes aceleraciones es conveniente elegir una pinza con una fuerza de apriete 20 veces superior.

Ejemplo:

Masa de la pieza: 0.20 kg.

Punto de apriete: $L = 30$ mm

$F_n = \text{masa de la pieza} \times g \times \text{Coef. Seguridad} = 0.20 \text{ kg.} \times 9.8 \text{ m/seg}^2 \times 20 = 39.2 \text{ N}$

En este ejemplo se obtiene por grafico el modelo GC2-25 para una presión de trabajo de 4 bar.

1. Obtenção da força necessária (Fn)

Para isto é necessário conhecer o peso da peça e a distância do aperto

Nota: recomenda-se escolher um modelo de pinça que gere uma força de aperto, pelo menos, 10 vezes superior a massa do objeto; se há previsão de fortes acelerações, é conveniente escolher uma pinça com força de aperto 20 vezes superior.

Exemplo:

Massa da peça: 0.20 kg.

Ponto de aperto: $L = 30$ mm

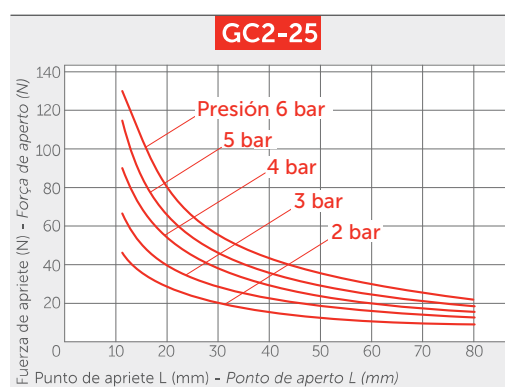
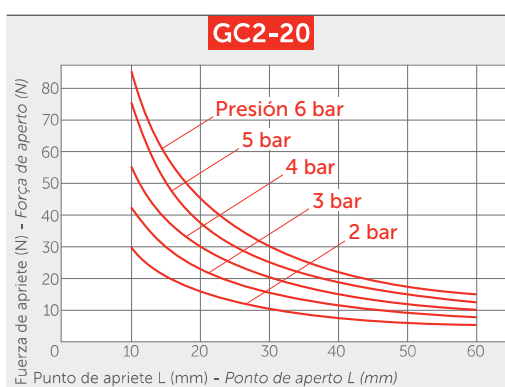
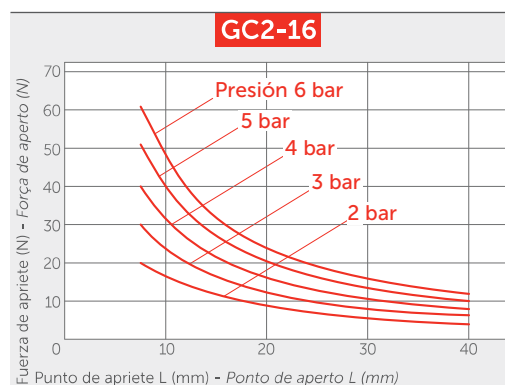
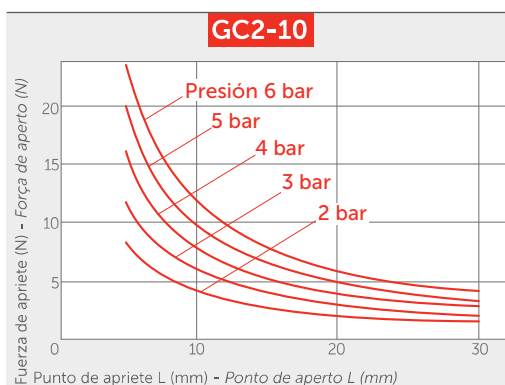
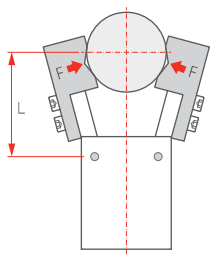
$F_n = \text{Massa da peça} \times g \times$

$\text{Coeficiente de segurança} =$

$0.20 \text{ kg.} \times 9.8 \text{ m/seg}^2 \times 20 = 39.2 \text{ N}$

Neste exemplo se obtém pelo grafico do modelo... para uma pressão de trabalho de 4 bar.

Doble efecto Efeito Duplo



2. Obtención del momento de inercia respecto al eje Z

Es importante verificar que el momento de inercia admisible sea superior al momento de inercia de los adaptadores, dado que de lo contrario no se cumplirá con el tiempo de cierre de la pinza elegida. En este caso, se debe tener en cuenta cuando los ciclos de trabajo son muy elevados.

El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro y sólo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento.

Momento de Inercia es la resistencia que presenta un cuerpo a ser acelerado en rotación. Dado un sistema de partículas y un eje arbitrario, el momento de inercia del mismo se define como la suma de los productos de las masas de las partículas por el cuadrado de la distancia r de cada partícula a dicho eje. Matemáticamente se expresa como:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

3. Obtenção do momento de inércia respeito ao eixo Z

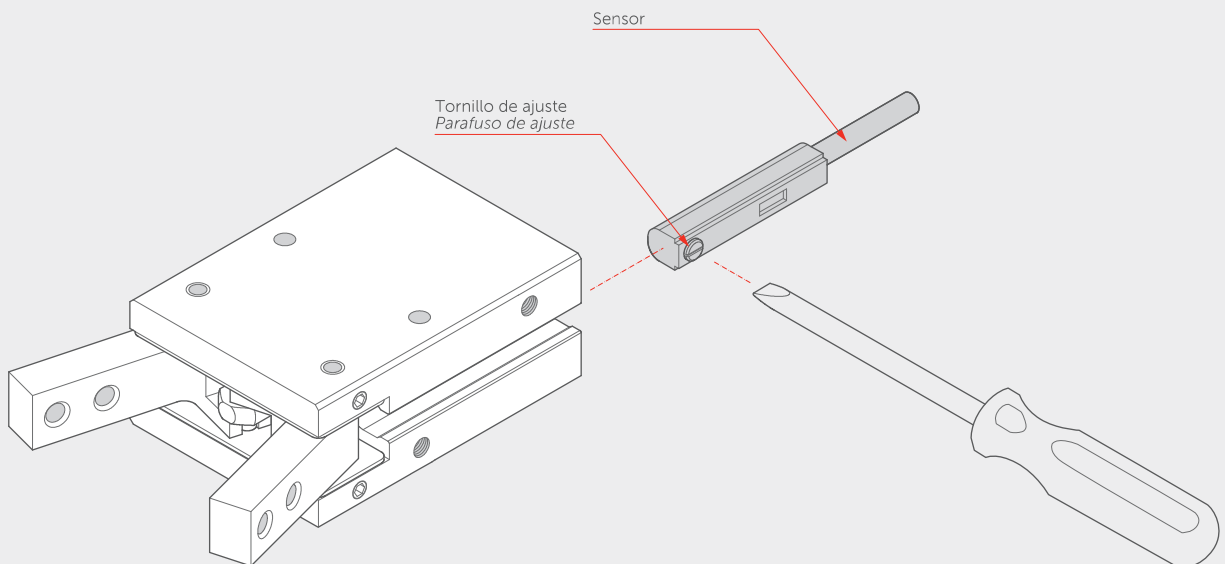
É importante verificar que o momento de inércia admissível seja superior ao momento de inércia dos adaptadores, considerando que, do contrário, não se cumprirá com o tempo de fechamento da peça escolhida. Neste caso deve –se observar quando os ciclos de trabalho são muito elevados.

O momento de inércia reflete a distribuição da massa de uma corpo, ou de um sistema de partículas em rotação respeito a um eixo de giro, e depende somente da geometria do corpo e da posição do eixo de giro, mas não depende das forças que interferem no movimento.

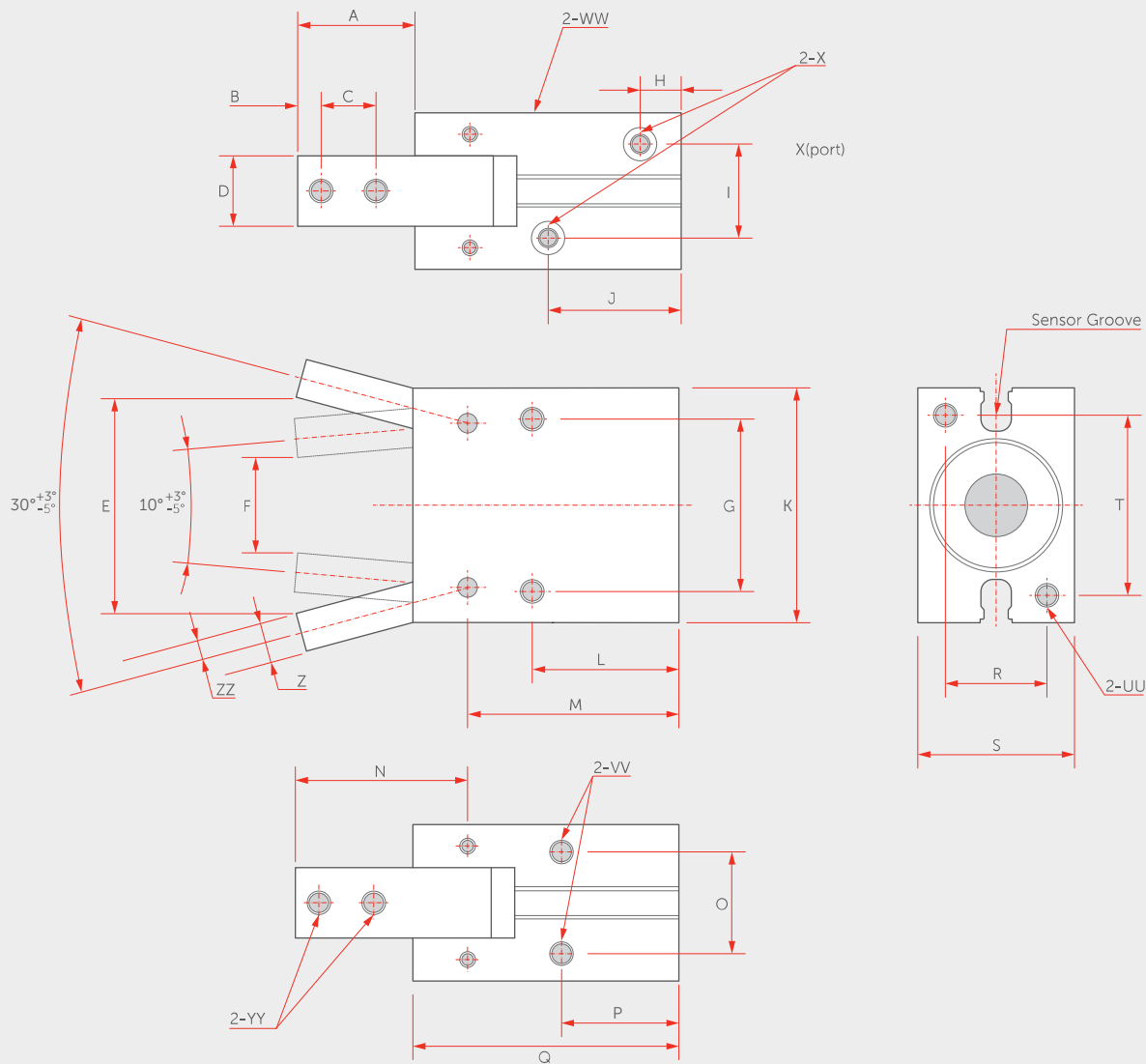
momento de inércia é a resistência que representa um corpo a ser acelerado em rotação, considerando um sistema de partículas e um eixo arbitrário, o momento de inércia do mesmo se define a partir da soma dos produtos das massas das partículas pelo quadrado da distância R de cada partícula do eixo mencionado. Matematicamente se expressa como:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

EJEMPLO DE INSTALACIÓN DE UN SENSOR EXEMPLO DE INSTALAÇÃO DE UN SENSOR



DIMENSIONES - DIMENSÕES



Diam.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	UU	VV	2X	YY	Z	Z
10	14,5	3	5,5	5,9	16	0	16	18,4	10	18,4	22,5	23,3	35,6	16	11	27	38,4	11	16	17	M3	M2,5	M3	M2,5	3	5
16	18,5	4	7	7,5	16,7	0	23	17,4	12,5	17,4	30,2	23,8	40	22	16	29,4	44,2	15	23,3	20,9	M4	M3	M5	M3	6,6	6
20	24,6	5	8,6	9,9	21,5	6	29,3	22,4	15	22,4	41,5	29	50,6	28	18,2	34,3	55	18	27,3	31,3	M5	M4	M5	M4	7,8	7
25	29,8	8	12	11,8	33	4,6	36	23	20	23	51,7	29,7	55,7	36	21,5	36	60,3	22	32,3	39,6	M6	M5	M5	M5	9,7	9

Pinza de Apertura Paralela

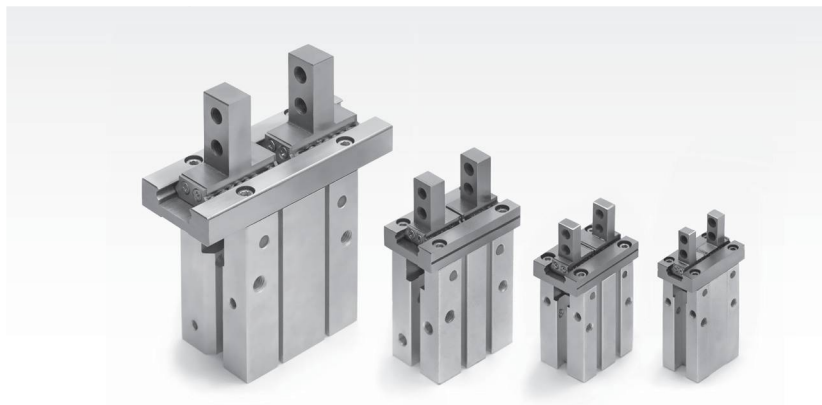
Pinça de Abertura Paralela

SERIE GZ2

Actuadores 

CARACTERÍSTICAS

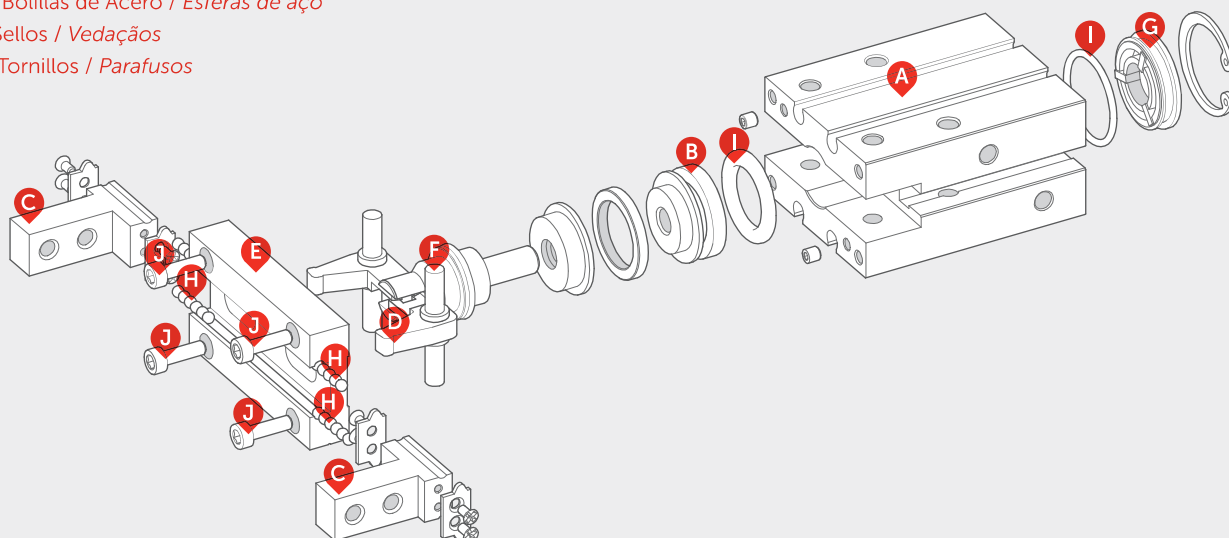
- Alto grado de rigidez y precisión
Alto grau de rigidez e precisão
- Tamaños compactos y ligeros
Tamanhos compactos e leves
- Alta repetitividad
Alta repetitividade
- Construidos a partir de materiales nobles
Construídos a partir de materiais nobres
- Adaptabilidad a piezas de trabajo de diversos diámetros
Adaptável a peças de trabalho de diversos diâmetros



Presión de trabajo <i>Pressão de trabalho</i>	2 ÷ 7 bar (0,2 ÷ 0,7 MPa)
Rango de temperatura <i>Faixa de temperatura</i>	-10 ÷ +60°C
Frecuencia máxima de trabajo <i>Frequência máxima de trabalho</i>	160 c.p.m.
Fluido <i>Fluido</i>	Aire comprimido filtrado (40 µm), lubricado o sin lubricar. <i>Ar comprimido filtrado (40 µm), com ou sem lubrificação.</i>
Lubricación <i>Lubrificação</i>	En caso de usar se recomienda ISO VG 32 <i>Em caso de usar recomenda-se o ISO VG 32</i>

DESPIECE - DETALHE DAS PEÇAS

- A - Cuerpo / Corpo
- B - Pistón / Pistão
- C - Dedo
- D - Palanca / Alavanca
- E - Guía
- F - Pivote / Eixo de rotação
- G - Tapa / Tampa
- H - Bolillas de Acero / Esferas de aço
- I - Sellos / Vedações
- J - Tornillos / Parafusos



CÓDIGO	
GZ2	32
Serie Série	Diámetro (mm) Diâmetro (mm)
	10
	16
	20
	25
	32
Doble Efecto Efeito Duplo	

Consejos útiles para la elección de una pinza *Conselhos úteis para escolher uma pinça*

Para la elección de una pinza se debe tener en cuenta tres factores:

Para escolher uma pinça deve-se observar três fatores:

1. Fuerza necesaria (Fn) *Força necessária (Fn)*

2. Punto de apriete *Ponto de aperto*

3. Verificación de fuerzas externas *Verificação das forças externas*

1. Obtención de la Fuerza necesaria (Fn)

Para ello es necesario conocer el peso de la pieza y la distancia de apriete.

Nota: se recomienda elegir un modelo de pinza que genere una fuerza de apriete como mínimo 10 veces superior a la masa del objeto, si se prevé fuertes aceleraciones es conveniente elegir una pinza con una fuerza de apriete 20 veces superior.

Ejemplo: Masa de la pieza: 0.10 kg.

Punto de apriete: L = 30 mm

$F_n = \text{masa de la pieza} \times g \times \text{Coef. Seguridad} = 0.10 \text{ kg.} \times 9.8 \text{ m/seg}^2 \times 20 = 19.6 \text{ N}$

En este ejemplo se obtiene por grafico el modelo GZ2-16 para una presión de trabajo de 2 bar.

1. Obtenção da força necessária (Fn)

Para isto é necessário conhecer o peso da peça e a distância do aperto

Nota: recomenda-se escolher um modelo de pinça que gere uma força de aperto, pelo menos, 10 vezes superior a massa do objeto; se há previsão de fortes acelerações, é conveniente escolher uma pinça com força de aperto 20 vezes superior.

Exemplo: Massa da peça: 0.10 kg.

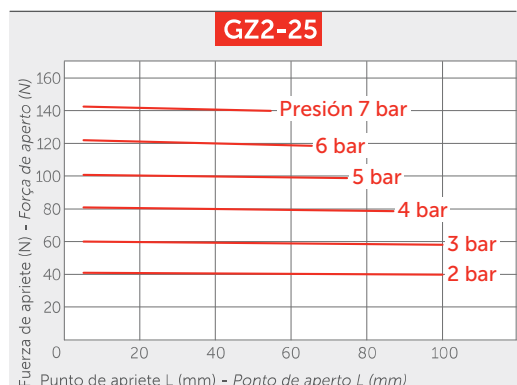
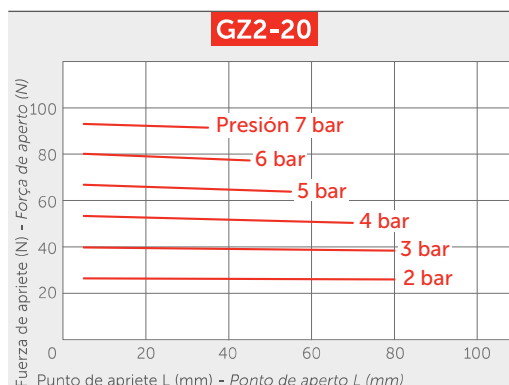
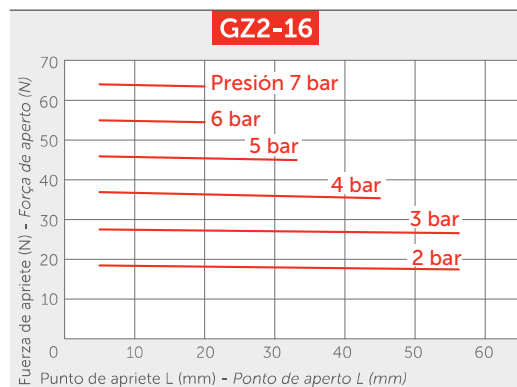
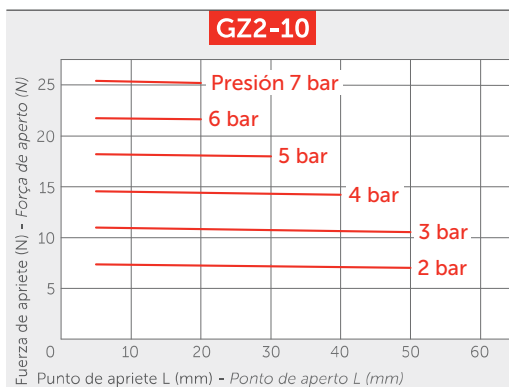
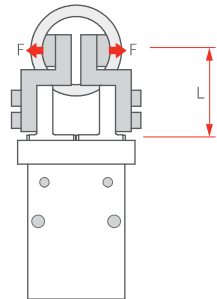
Ponto de aperto: L = 30mm

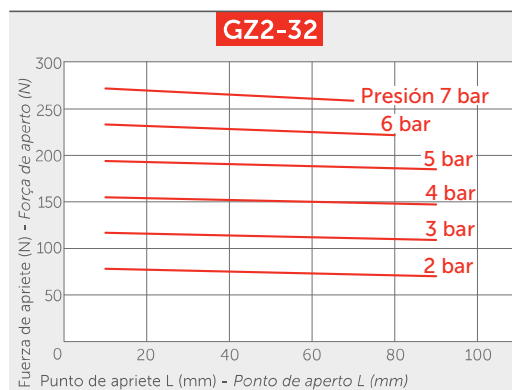
$F_n = \text{Massa da peça} \times g \times \text{Coef. de segurança} = 0.10 \text{ kg.} \times 9.8 \text{ m/seg}^2 \times 20 = 19.6 \text{ N}$

Neste exemplo se obtém pelo grafico do modelo... para uma pressão de trabalho de 2 bar.

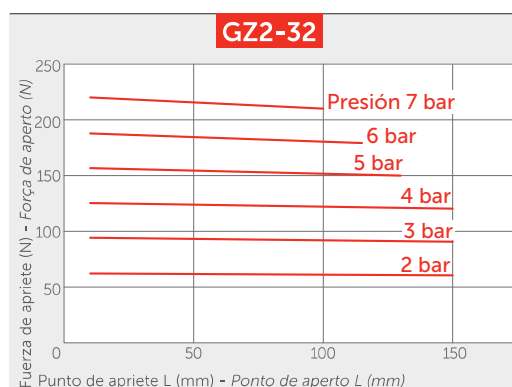
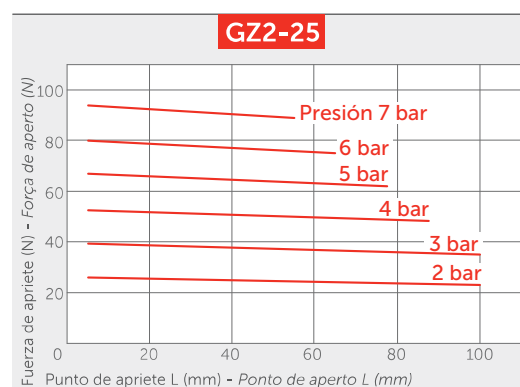
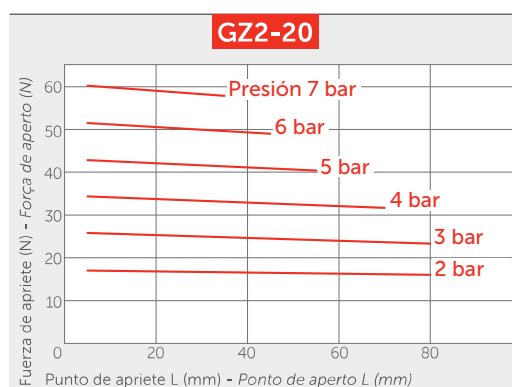
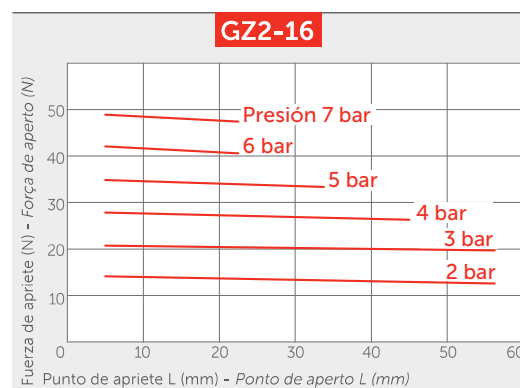
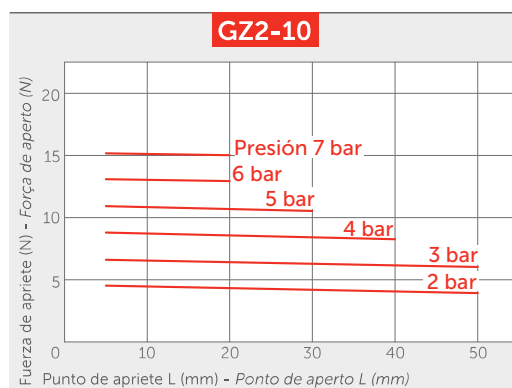
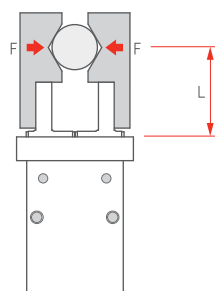
Fuerza interna de amarre

Força interna de aperto





Fuerza externa
Força externa



2. Obtención del Punto de Apriete

Como se ve en la figura de la página siguiente, la pieza puede estar fuera del eje E de la pinza a una distancia H, esta distancia de voladizo debe estar dentro del rango indicado en los gráficos que se detallan a continuación.

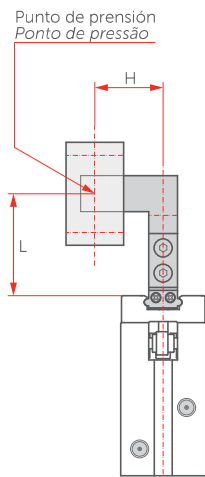
Nota: si se supera este límite recomendado, podría ocasionar defectos de funcionamiento y disminución de la vida útil de la pinza.

2. Obtenção do Ponto de Aperto

Como se vê na figura, a peça pode estar fora do eixo E da pinça a uma distância H, esta distância de linha suspensa deve estar dentro dos valores indicados nos gráficos detalhados que seguem.

Nota: se supera este limite recomendado poderia ocasionar defeitos de funcionamento e diminuição da vida útil da peça.

Fuerza interna Pressão interna

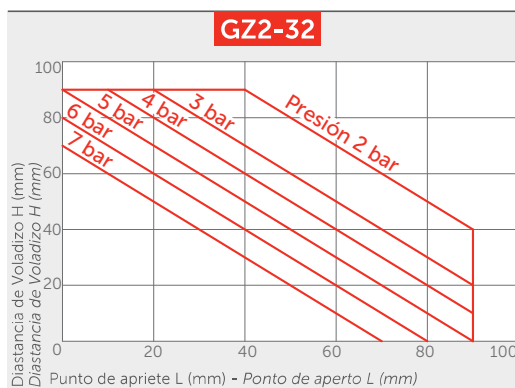
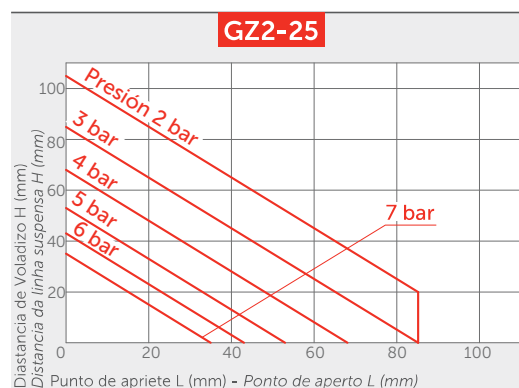
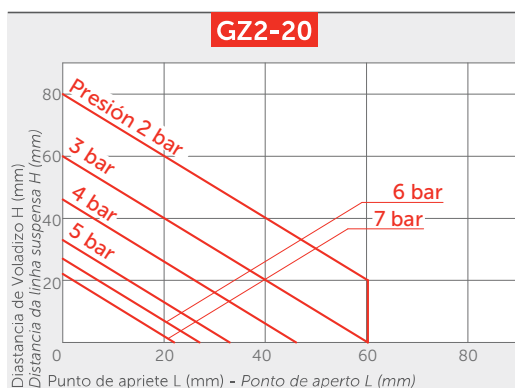
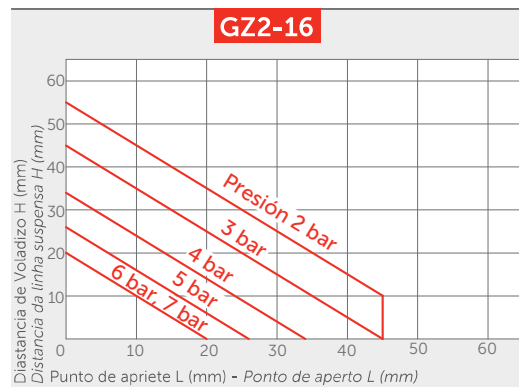
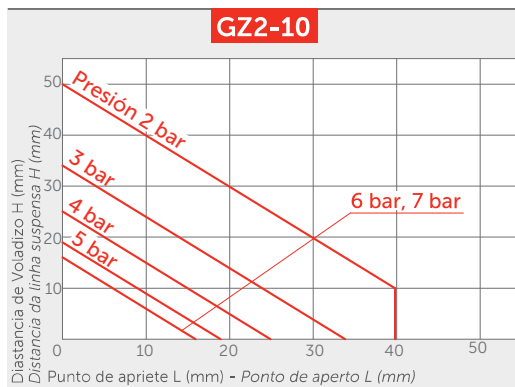


Para el funcionamiento de la pinza neumática, el punto de presión "L" de la pieza y el voladizo "H" deben estar dentro del rango indicado para cada presión de trabajo como se muestran en los gráficos adjuntos.

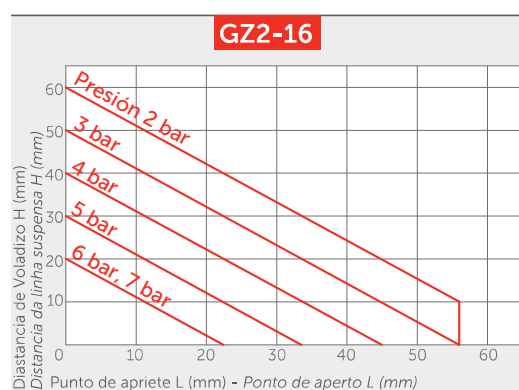
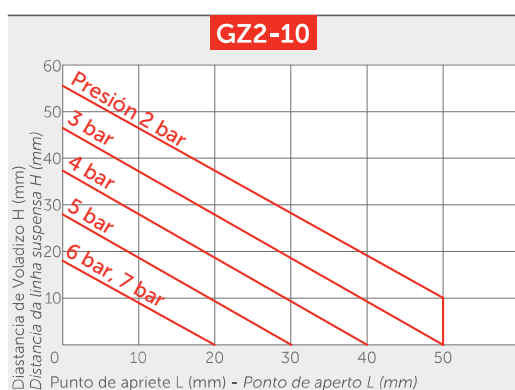
Si el punto de presión de la pieza está fuera de los límites del rango, esto podría afectar negativamente a la vida de la pinza neumática.

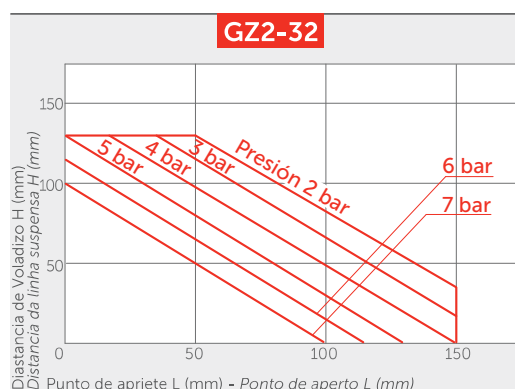
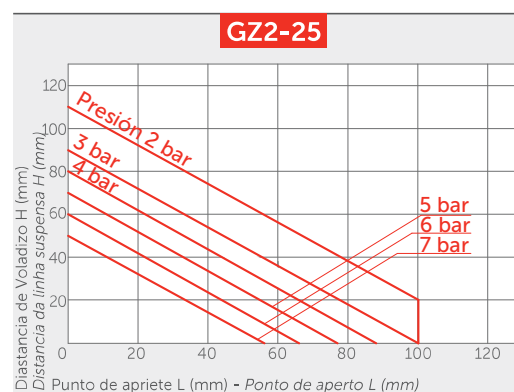
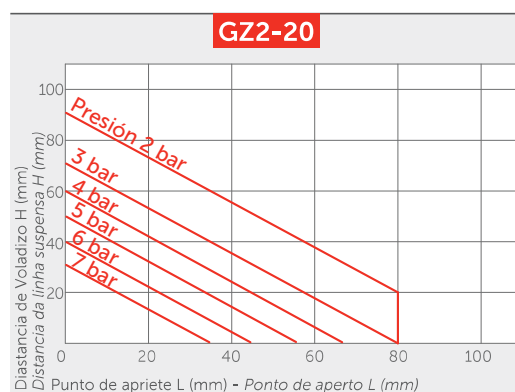
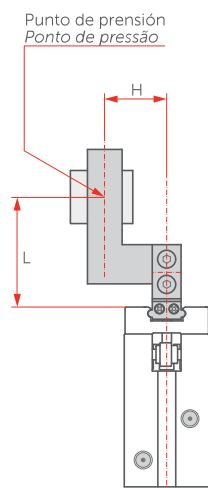
Para o funcionamento da pinça pneumática o ponto de pressão L da peça está fora dos limites dos valores indicados para cada pressão de trabalho como se mostra nos gráficos anexos

Se o ponto de pressão da peça está fora dos limites dos valores indicados, isto poderia afetar negativamente a vida útil da pinça pneumática



Fuerza externa Pressão externa



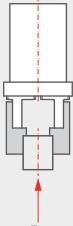
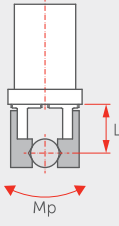
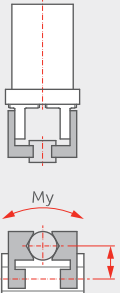
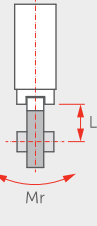


3. Verificación de fuerzas y momentos externos sobre las pinzas

Es importante verificar que los momentos y las fuerzas no sobrepasen a los valores de la siguiente tabla:

3. Verificação de forças e momentos externos sobre a pinça

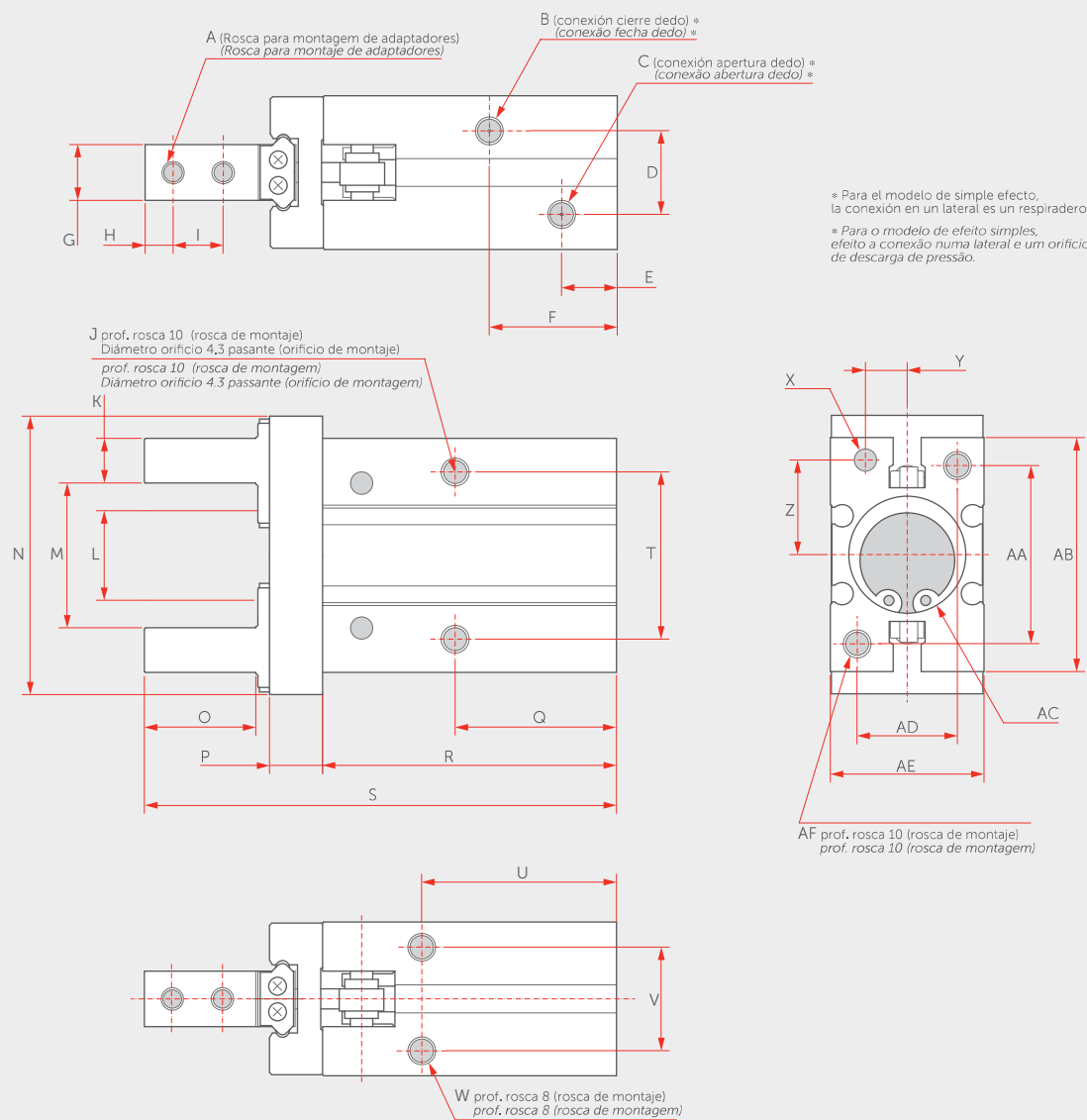
É importante verificar que os momentos e as forças não ultrapassem da tabela seguinte:

Modelo	Carga vertical admisible Fv(N) Carga vertical admissível Fv(N)	Momento máximo admisible - Momento máximo admissível		
		Momento flector: Momento fletor: Mp (N-m)	Momento torsor: My (N-m)	Momento flector transversor: Momento fletor transversal: Mr (N-m)
				
GZ2-10	58	0,26	0,26	0,53
GZ2-16	98	0,68	0,68	1,36
GZ2-20	147	1,32	1,32	2,65
GZ2-25	255	1,94	1,94	3,88
GZ2-32	343	3	3	6

Nota: Los valores para carga y momentos de la tabla son valores estáticos.
L: Distancia al punto de presión (mm).

Nota: Os valores para carga e momentos da tabela são valores estatísticos.
L: Distância ao ponto de pressão

DIMENSIONES - DIMENSÕES



Diam.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
10	M2,5	M3	M3	11	8	18	4,6	2,8	9	M3	3,7	11	15,3	28,6	12,2	5,7	23	36,6	56,7	16
16	M3	M5	M5	13	7,5	19	7,7	4	12	M4	4,7	15	22,3	37,6	15,5	7,1	24,6	42,4	67,2	24
20	M4	M5	M5	14,5	9,4	22,7	9,7	5	14,3	M5	7,9	15,7	26,3	49,9	20,5	9,4	35	53	83,6	23,4
25	M5	M5	M5	20	11	23,7	11,9	5,8	18	M6	9,9	18,8	32,3	62,6	25	10,7	31,6	64	102	36
32	M6	M5	M5	22	10,5	30,5	15	6,4	20,4	M6	11,9	25,5	48,8	91,8	30	39,3	39,3	67,2	112,2	46
40	M8	M5	M5	28	11,7	38	17,7	9	26	M8	14	30,8	60	118,4	36,4	57,5	57,5	83,7	140	56

Diam.	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
10	27	11	M3	Ø1,8	5	7,4	18	22,5	Ø11	12,3	11,2	M3
16	29,7	11	M4	Ø2,9	6	11	22	30,3	Ø17	14	23,2	M4
20	34,7	18,5	M5	Ø4	8	17	32	41,5	Ø20,8	18	27,3	M5
25	36,5	22	M6	Ø4	10,5	22	40	51,7	Ø26	21	33	M6
32	47,5	26	M6	Ø4,7	13	22,5	46	59,1	Ø34	25,2	39,7	M6
40	58	33	M8	Ø5	13	29	57,5	47,8	Ø42	32,7	47,8	M8